

CARDIOLOGIE

Table de matière :

• 1 hypertension artérielle pulmonaire.....	1
• 2 insuffisance tricuspide : signes et diagnostic.....	6
• 3 insuffisance pulmonaire : signes et diagnostic	11
• 4 insuffisance aortique.....	15
• 5 communicatin inter-auriculaire (cia).....	20
• 6 la communication interventriculaire (civ)	23
• 7 Persistance du canal artériel (pca).....	27
• 8 canal atrioventricualaire (cav).....	33
• 9 Stenose pulmonaire (Qe)	36
• 10 les QEs de dr rija.....	41
• 11 transposition des gros vaisseaux : signes et diagnostic.....	42
• 12 pericardite aigue	46
• 13 Coarctation de l'aorte.....	51
• 14 Dissection aortique	55
• 15 insuffisance aortique	60
• 16 retrecissement aortique	65
• 17 tetralogie de FAllot	70
• 18 pericardite chronique constrictive	71

02/09/2025

Dr Rija Mikhaël MIANDRISOA

1 HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE

Objectifs

- Définition
- Identifier les éléments d'orientation
- Décrire la classification

1.1 Généralités

1.1.1 Définition

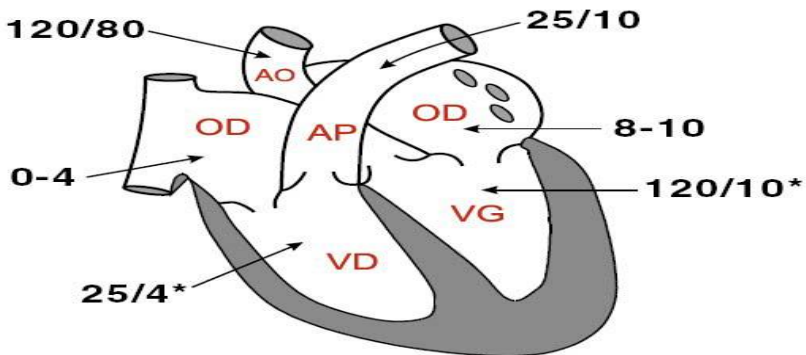
- Pression artérielle moyenne : PAPm $\geq$ 20 mmHg
- Résistance vasculaire > 3 UW
- Pré capillaire si PCAP < 15 mmHg

1.1.2 Intérêt

- Maladie rare progressive, caractérisée par une augmentation

1.1.3 Rappel anatomique et physiologique

- Fonction circulation pulmonaire
 - Artère pulmonaire proximale : élastique
 - Artériole pulmonaire musculaire (régulation du débit et du tonus vasculaire pulmonaire ...)
 - Et veine pulmonaire ramène sang oxygène au cœur gauche
- Pression intracardiaque



1.1.4 Physiopathologie (QE)

1.1.4.1 Avec cardiopathie

1.1.4.1.1 Pré capillaire : I

- Shunt → augmentation RVP (communication de la cavité gauche et droite du cœur : mixture du sang oxygéné et du sang non oxygéné)
- Atteint des artérioles (trisomie)

1.1.4.1.2 Post capillaire : II

- Défaut de vidange des veines pulmonaire dans l'OG (RVPA (retour veineux anormal partiel), RM (rétrécissement mitral), IM (insuffisance mitral), RA (rétrécissement aortique) ; coarctation)

1.1.4.2 Sans cardiopathie

- III, IV et V

1.1.5 Classification physiopathologique

- Groupe 1 : « HTAP » remodelage intense de artères de petit calibre, pré capillaire (PCP inf. ou égale 15mmHg)
- Groupe 2 : htp des maladies cardiaques gauches ; post capillaire (PCP sup. 15 mmHg)
- Groupe 3 : HTP de malade respiratoire hypoxie chronique
- GROPE 4 : THP thromboembolique chronique et à l'obstruction artérielle pulmonaire
- Groupe 5 : HTP de mécanisme multifactoriel ou incertains

1.2 Signes

1.2.1 TDD : HTAP sans cardiopathie congénitale

- Non spécifique +++
- Dyspnée +++
- Douleur thoracique
- Palpitation
- Lipothymie / syncope d'effort

1.2.1.1 Signes physiques

- Hippocratisme digitale (doigt en tambour)
- Cyanose + notion de shunt = signe vers HTAP fixée
- Souffle
- Eclat de B2 pulmonaire

1.2.1.2 Signes paracliniques

1.2.1.2.1 ECG :

- SVD (surcharge du ventricule droit), axe droit

1.2.1.2.2 Radiographie thoracique :

- Shunt : AP dilatée, vascularisation périphérique riche
- Primitive : AP dilatée, vascularisation périphérique pauvre

1.2.1.2.3 Echo cardiaque :

- VD hypertrophié
- Courbure septale inversée (due à l'augmentation de la pression du ventricule droit)
- $PAPs < IT$ (insuffisance tricuspide) ; $PAPd < IP$ (insuffisance pulmonaire)
- QP/QS ($Q = FC * VES = Surf * V * T_{eject}$)
- Cardiopathie associée (shunt, cœur gauche, RVPA)

1.2.1.2.4 Cathétérisme avec angiographie

- PAPm
- RVP pré capillaire si $RVP < 15$ mmHg, post capillaire si > 15
- QP
- Shunt

1.2.2 Evolution et pronostic

- Facteur de mauvais pronostic :
 - Clinique : apparition de cyanose, syncope, signe d'IVD
 - Echo : courbure septale aplatie, $TAPSE < 12$ MM ; FEVD diminuée ; VCI dilatée
- Evolution sans traitement risque de décès à 10 mois
- Evolution avec traitement : suivie 10 – 10 ans en général

1.3 Formes cliniques

1.3.1 Forme selon le terrain

1.3.1.1 Chez le nourrisson : classe 17

- Clinique : désaturation, cyanose, éclat de B2 pulmonaire
- Echo doppler cardiaque : absence de défaut (lavaka), confirmation HTAP par IT ou IP

1.3.1.2 Chez l'enfant

- Même signes clinique, éliminer un gros défaut non vu

1.3.1.3 Chez le jeune (ignore par le prof)

- Clinique : désaturation, cyanose, hippocratisme digital, malaise, éclat de B2 pulmonaire
- Echo doppler cardiaque : absence de défaut ou présence d'une CIA non vue, confirmation HTAP par IT ou IP et présence d'étiologie post capillaire (RVPA, RM, IM, RA, coarctation)

1.3.1.4 Chez l'adulte (ignore par le prof)

- Même signes cliniques, origine post capillaire ou origine pulmonaire (classe III)

1.3.2 Forme selon l'origine physiopathologique

- Hypertension group III d'origine pulmonaire et IV
 - Clinique : antécédent embolie pulmonaire, ou BPCO, désaturé
 - Radiographie du thorax : côtes horizontales à l'inspiration profonde
 - Echo cardiaque : dilatation des cavités droites

•

1.3.3 Forms d'HTAP avec cardiopathie congénitale

- Clinique :
 - Présence des signes de shunt : retard staturo-pondéral, bronchite à répétition, sueur
 - Souffle et éclat de B2
- Radio : surcharge vasculaire
- Echo dop cardiaque : confirme le shunt, évaluation HTAP à partir de

1.3.4 Forms selon évolution

- HTP : post cap (RM ; IM) : hypertrophie des veines puis de l'artère pulmonaire ; lésion réversibles mais RISQUE POST OP
- CIV : hypertrophie du média avec risque +++ imprévisible de lésion sévères : OPERER AVANT L'AGE DE 12 MOIS
- CAV complet : lésion précoce surtout en cas de T21
- CIA : lésion très tardive > 30 ans, parfois plus précoce.
 - Susceptibilité individuelle ?
 - Facteurs génétiques ?

1.3.5 Diagnostic positif

- Orienté par la clinique : dyspnée, syncope, cyanose, hippocratisme digitale, éclat de B2 pulmonaire
- Confirmé par Echo dop cardiaque ou cathétérisme cardiaque
- ETT + doppler
 - Examen de référence pour dépistage
 - Doppler +++
- Cathétérisme cardiaque droit

- Examen de référence pour confirmer hypertension artérielle pulmonaire (PAP moyenne sup. ou égale à 25 mmHg)

1.3.6 Diagnostic de gravité

- Clinique : dyspnée NYHA III à IV, cyanose, syncope, IVD
- ETT + doppler
 - Retentissement droit :
 - Septum plat
 - Hypertrophie du VD (sup. 5mm)
 - TAPSE : mesure en TM (inf. 12 mm)
 - Doppler tissulaire tricuspide : onde S basse
 - Surface de VD : FEVD altérée

Les autres parties sont ignorées par le prof pendant le cours

02/09/2025

Dr Rija

2 INSUFFISANCE TRICUSPIDE : SIGNES ET DIAGNOSTIC

• 12

Objectifs

- Décrire les signes
- Poser le diagnostic

2.1 Généralités

2.1.1 Définition

- IT : régurgitation ventriculo-auriculaire droite au moment de la systole

2.1.2 Intérêts

- Fréquente
- A un impact sur la survie à long terme du patient quel que soit le type de cardiopathie

2.1.3 Physiopathologie

2.1.3.1 Classification selon les lésions

2.1.3.1.1 Atteinte valvulaire

- Perforation, rétraction

2.1.3.1.2 Atteinte sous -valvulaire

- Rupture ou élongation de cordage (maladie d'Epstein : augmentation du volume de l'oreillette droite par défaut anatomique de la valve tricuspide par fixation sur le septum interventriculaire)
- Dysfonctionnement ou rupture du pilier

2.1.3.1.3 Atteinte ventriculaire

2.1.4 Conséquence

- Retentissement sur l'oreillette droite (OD) :
 - Augmentation du volume intra OD
- Retentissement sur le ventricule droit (VD)

• _____

- ¹ Canal artériel : communication de l'artère pulmonaire et aorte pendant les poumons ne sont pas fonctionnels ; se ferme à la naissance et on dit que ça persiste si ne se ferme pas 3 mois après naissance.
- ² Maladie d'Epstein ??? : peut donner l'IM

- Dilation (augmentation du volume sanguin)
- Retentissement sur le cœur droit en général :
 - HTAP pré cap ou mixte par élévation des pressions dans les veines pulmonaires et / ou dans l'OG → dilation et dysfonction du VD

2.2 Signes

2.2.1 TDD : IT fonctionnel sur cœur pulmonaire droite

2.2.1.1 Cdd :

2.2.1.1.1 Fortuite :

- Examen systématique

2.2.1.1.2 Symptômes d'évolution progressive

- Dyspnée d'effort, asthénie
- Hépatalgie d'effort, œdème des membres inférieur
- Hémoptysies

2.2.1.1.3 Symptomatologie aiguë

- Signes d'insuffisance cardiaque droite

2.2.1.2 Examen clinique

2.2.1.2.1 Interrogatoire, rechercher

- Facteur de risque cardio vasculaire et thromboembolique
- Cardiopathie conne
- Pathologie pulmonaire chronique : BPCO, asthme, embolie pulmonaire, ...

2.2.1.2.2 Examen physique

2.2.1.2.2.1 Inspection

- Choc de pointe déviée à droite
- Turgescence des veines jugulaire
- Ascite, OMI

2.2.1.2.2.2 Auscultation

- Souffle Holosystolique, timbre doux
- Maximale au foyer xiphoïdien
- Augment à l'inspiration profonde : signe de Carvallo
- Intensité variable, non corrélée à l'importance de la fuite
- Eclat de B2 foyer pulmonaire (HTAP)
- Râles sibilants ou râle bronchique dans les deux champs pulmonaires

2.2.1.3 Paraclinique

2.2.1.3.1 Radio thoracique

- Normale (si fuite minime)
- Incidence de face : dilation OD et AP :
 - Dilation de l'OD : arc inférieur droit
 - Dilatation PA : arc moyen gauche
- Rechercher le retentissement pulmonaire

2.2.1.3.2 ECG

- IT modéré : normale
- Forme évoluée :
 - HAD : onde P ample
 - HVD : persistance de l'onde S en V5-V6, axe dévié à droite

2.2.1.3.3 ETT et Dop cardiaque (QE)

2.2.1.3.3.1 Signes échographiques :

- Signes indirects :
 - TM (temps mouvement) diamètre VD augmentée et épaisseur pariétale
 - BD
- Singe direct :
 - En faveur de l'étiologie et du mécanisme
 - Défaut de coaptation des deux feuillets valvulaire per la dilation du VD
 - Caractéristique de la fuite : turbulent ou laminaire
- Objectifs :
 - Dilatation cavitaire

2.2.1.3.3.2 Doppler :

- Visualise l'enveloppe du flux systolique de régurgitation tricuspide à haut vitesse
- Doppler tissulaire : évalue la fonction systolique du VD
- Doppler de couleur : visualise le flux régurgitant(s), précise leur(s) diamètre(s) d'origine et leur extension dans le VD, leur siège (centrale, excentrique), écoulement (turbulent ou laminaire)

2.2.1.3.3.3 Indication de l'ETO (ignoré par le prof)

- Evaluation précise du mécanisme de la fuite, de son retentissement et des ses complications avant de poser une indication chirurgicale

2.2.1.3.4 Exploration hémodynamique et angiographie

- Cathétérisme droit : évaluation de la pression pulmonaire, type d'HTAP pré capillaire ou post capillaire
- Angiographie VD : évalue l'importance de la fuite ventriculo-auriculaire droite
- Coronarographie : évaluation de l'état des coronaires

2.3 Evolution et complication commune

- Insuffisance cardiaque droite ou globale
- Greffe bactérien (endocardite infectieuse)

2.4 Formes cliniques

2.4.1 Selon atteinte valvulaire

2.4.1.1 IT fonctionnelle :

- secondaire à une HTAP par valvulopathie gauche (mitraille et ou aortique), cardiopathie ischémique ou autres types de cardiopathie

2.4.1.2 IT organique

- Cardiopathie congénitale
- Post RAA, endocardite infectieuse (toxicomanie), matériaux d'implantable (sonde de PM)
- Traumatisme thoracique
- Prolapsus valvulaire (sd de Marfan)
- Infarctus de VD par nécrose du pilier
- Tumeur cardiaque, sd carcinoïdes : rares

2.4.2 Selon le terrain

- Chez le sujet âgé :
 - Calcification valves
- Chez le jeune :
 - Polyvalvulopathie post rhumatismale
 - Endocardite du cœur droit (toxicomane, sondes de Pace maker ou défibrillateur implantable)

2.4.3 Selon évolution

2.4.3.1 IT aigue

- Endocardite du cœur droit avec volumineuse végétation
- Infarctus du myocarde
- Traumatique

2.4.3.2 IT chronique d'évolution progressive

2.5 Diagnostic positif

- Se pose sur la clinique :
 - Souffle systolique foyer tricuspideen, majoré par l'inspiration profonde
- Confirmé par la paraclinique :
 - Echocardiographie + doppler : flux de régurgitation VD vers OD

2.6 Diagnostic différentiel

2.6.1 Problème interprétation souffle systolique

- Insuffisance mitrale : souffle systolique en jet de vapeur, maximum à l'apex, irradiation axillaire
- Rétrécissement aortique : souffle éjectionnelle, mésosystolique, augmentant après les diastoles longues
- Cardiomyopathie obstructive : souffle méso-systolique au n'irradiant pas dans l'aisselle
- Communication inter ventriculaire
- Dns tout le cas : échocardiographie doppler +++

2.7 Diagnostic étiologique

- IT fonctionnelle
- Rhumatisme articulaire aigu RAA
- IT sur endocardite du cœur droit
- IT ischémique
- IT dégénérative ou dystrophie
- IT par dysfonctionnement de prothèse valvulaire
- Autres causes plus rares

2.8 Diagnostic de gravité

- Selon la sévérité de la fuite : grave si fuite sévère
- Selon l'évolution : grave si IT aiguë
- Dépend de l'étiologie : infarctus du myocarde, ...
- Dépend du terrain : grave si sujet ave comorbidité

2.9 Conclusion

- IT : le plus souvent fonctionnelles
- Secondaire à une HTAP
- Pas aussi fréquente que les valvulopathie mitro-aortique en cas de cause organiques

02/09/2025

Dr Rija

3 INSUFFISANCE PULMONAIRE : SIGNES ET DIAGNOSTIC

3.1 Objectifs

- Décrire les signes
- Poser le diagnostic

3.2 Généralités

- ***Origine ou conséquence de l'HTAP diastolique ; insuffisance mitrale : HTAP systolique***

3.2.1 Définition

- Reflux de sang des artères pulmonaires vers le VD au moment de la diastole

3.2.2 Intérêts

- Rarement pathologique
- Une fuite importante nécessite un traitement chirurgical
- *** HTAP fixé ***

3.2.3 Physiopathologie

- Insuffisance valvulaire pulmonaire entraîne :
 - Dilatation du VD → dysfonction systolique de VD → ICD

3.3 Signes

3.3.1 TDD : IP secondaire à une hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)

3.3.1.1 Cdd

- Fortuite : lors de l'examen clinique systématique ou lors d'une échocardiographie

3.3.1.2 Symptôme d'évolution progressive

- Dyspnée
- Baisse de la tolérance à l'effort
- Signe d'IVD

3.3.1.3 Examens cliniques

3.3.1.3.1 Interrogatoire, rechercher :

- Facteur de risque thromboembolique (triade de Virchow)
- Cardiopathie connue : gauche, congénitale, ...

- Maladies systémiques inflammatoires (lupus, sclérodermie)
- Pathologies pulmonaires chroniques

3.3.1.3.2 Inspection

- Signe d'IVD
- Signes en faveur de l'étiologie de l'HTAP

3.3.1.3.3 Auscultation

- Souffle proto-diastolique « decrescendo », haute fréquence
- Max à la partie supérieur du bord gauche du sternum en apnée de fin d'expiration, en position assise
- Irradiant vers le bord droit du sternum : « souffle de Graham Steell »
- Eclat de B2

3.3.1.4 Examen paraclinique

3.3.1.4.1 Radiographie du thorax

- Normal au début
- Incidence de face :
 - HVD
 - Dilatation AP

3.3.1.4.2 ECG

- HVD : persistance d'onde S profonde en V5 et V6
- $RV1 + SV5 > 10.5 \text{ mm}$

3.3.1.4.3 Echocardiogramme et Doppler cardiaque (QE)

- Doppler couleur : flamme rouge orangé qui nait de la zone de coaptation de la valve pulmonaire s'étendant en diastole vers le VD
- Doppler pulsé et continue : mesure la vitesse max du flux trans valvulaire pulmonaire et de pression dans les cavités droites

3.3.2 Evolution et complication

- Insuffisance cardiaque
- Endocardite infectieuse
- Complication en rapport avec l'étiologie

3.4 Forme clinique

3.4.1 Selon le terrain

- Enfant : souvent en rapport avec un cardiopathie congénitale
- Adultes : si IP pathologique = par cardiopathie gauche, pathologie pulmonaire chronique

3.4.2 Forme selon le degré de la fuite

- Fuite minimale : physiologique
- Fuite modérée à sévère : pathologique

3.4.3 Selon l'étiologie

- Secondaire à une HTAP
- Post chirurgie d'une sténose valvulaire pulmonaire (Fallot)
- RAA, endocardite infectieuse
- Traumatisme, syndrome carcinoïde : rares

3.5 Diagnostic positif

- Clinique :
 - Souffle proto-diastolique decrescendo au foyer pulmonaire, éclat de B2
- Confirmé par la paraclinique
 - Echographie + doppler : reflux de sang des AP vers le VD en diastole, dilatation VD

3.6 Diagnostic différentiel

3.6.1 Problème interprétation souffle diastolique

- Sténose pulmonaire : souffle systolique du foyer pulmonaire
- Insuffisance aortique : souffle diastolique, foyer aortique, n'augmente pas à l'inspiration profonde
- Dans tous les cas : échocardiographie doppler +++

3.7 Diagnostics étiologiques

3.7.1 IP physiologique

- Quasi constate chez l'adulte
- Fréquence augmente avec l'âge

3.7.2 IP fonctionnelle

- En cas d'HTAP par dilatation de l'anneau

3.7.3 Organique

- Post traumatique
- Post RAA (exceptionnelle)
- Endocardite infectieuse (rare)
- Carcinoïdes
- Post tétralogie de Fallot

3.8 Gravité

- En rapport avec le degré de l'HTAP
- Dépend de l'étiologie

3.9 Conclusion

- IP : fréquente mais rarement pathologique

ZICO's note taking

- Frontière entre IP fonctionnelle et pathologique : mal précis
- Se méfier des fuites modérées à sévères

02/09/2025

Pr RABEARIVONY Nirina

4 INSUFFISANCE AORTIQUE

4.1 Introduction

4.1.1 Définition

- Défaut de fermeture des valves sigmoïdes aortiques avec reflux diastolique de sang de l'AO vers le VG

4.1.2 Physiopathologie

- Importance de la fuite liée à :
 - Taille de l'orifice régurgitant, durée de la diastole gradient de pression VG-AO
- Régurgitation → surcharge de volume VG
 - Dilatation Vg progressive
 - Contrainte pariétale → hypertrophie VG
 - Compliance VG ++ → pression de remplissage N
 - IA (insuffisance aortique) chronique peuvent rester asymptomatique pendant décennies
- A la longue → fibrose → diminution compliance → diminution de la fonction VG → symptômes
- ***Se base sur le principe de Laplace $T = P * r / e$ avec r : rayon du vaisseau ou cavité, e : épaisseur, T : tension, P : pression interne
- Dyspnée : traduit augmentation de la pression capillaire (stade NYHA) et pourra donner un OAP si stade maximal***

4.2 Signes

4.2.1 TDD : IA chronique avec fuite volumineuse

4.2.1.1 Cdd

- Fortuite en cas d'IA chronique (souffle entendu lors d'une visite de médecine du travail ou d'une consultation pour une autre raison ...)
- Signe d'appel (dyspnée, angor, ...)
- Par une complication (endocardite infectieuse, ...)
- Tardive, au stade d'IC

4.2.1.2 Signes cliniques

4.2.1.2.1 SF

- Longue phase asymptomatique
- Pas de corrélation entre fuite et SF
- Tardivement :

- Dyspnée (tous les stades)
- Angor (d'effort, de repos)
- Syncopes (rares)
- Lipothymie (plus fréquentes)
- Palpitation (d'effort, de repos)

4.2.1.2.2 Signes physiques

4.2.1.2.2.1 Palpation

- Choc de pointe vigoureux, étalée, dévié en bas et à gauche (« choc en dôme de Bard »)

4.2.1.2.2.2 Auscultation

4.2.1.2.2.2.1 Souffle diastolique de régurgitation

- Bord gauche du sternum
- Holo diastolique
- Doux, humé, aspiratif
- Intensité variable, souvent faible (mieux entendu en expiration forcée, thorax, penché en avant, debout ou assise)

4.2.1.2.2.2.2 Régurgitation importante

- ➔ Signe associée, inconstante
- Souffle systolique d'accompagnement (2^e EIC droit)
- Roulement présystolique de Flint (apex) (blocage de la valve mitrale donnant aspect d'insuffisance mitrale fonctionnelle)

4.2.1.2.2.3 Signes périphérique artériels

- Importance proportionnelle au volume de régurgitation
 - Dim PAD avec élargissement de la PA différentielle (régurgitation +++ si PAD < 50mmHg)
 - Hyperpulsatilité artérielle
 - « Pouls de Corrigan » : pouls radial ample, bondissant
 - « Signe de Musset » : hochement de la tête, rythmés par les battements cardiaques

4.2.1.2.3 ECG

- Longtemps normal et sinusale
- HVG
- Trouble de conduction
 - Intraventriculaire (Big, BBG)
 - Auriculo-ventricule (BAV1 = lésion de jet)
- Trouble du rythme

- ESV (dysfonction VG importante)

4.2.1.2.4 Radiographies

- Dilation du Vg (agum RCT)
- Dilation AO ascendant (débord)

4.2.1.2.5 Echo dop cardiaque

- Affirme la fuite AO
- Précise l'aspect des valves
- Recherche les lésions associées (mitral)
- Quantifie l'IA
- Apprécie le retentissement de l'IA sur la fonction VG
- **$FEVG = (DTD^3 * DTS^3) * 100 / DTD^3$**

4.2.1.2.6 Evolution spontanée

- La majorité des IA reste longtemps bien tolérée (paucisymptomatique)
- Le diamètre VG augmente progressivement
- La dysfonction VG s'installe tardivement

4.2.1.2.7 Complication

- Endocardite infectieuse +++
- Mort subite (rare) : à craindre si SV +++

4.2.2 Formes cliniques

4.2.2.1 Forme évolutive

4.2.2.1.1 IA chroniques (type de description)

4.2.2.1.2 IA aiguë

- Cause : endocardite infectieuse, dissection AO, traumatisme thoracique
- Tableau clinique bruyant et d'installation rapide (dyspnée, OAP, angor, choc cardiogénique)

4.2.2.1.3 Forme associée

- IA + atteinte mitrale
- IA + atteinte tricuspide

4.3 Diagnostics

4.3.1 Positif

- Posée par la clinique (souffle diastolique)
- Confirmé par l'échodoppler

4.3.2 Différentiel

- **Souffle diastolique** : insuffisance pulmonaire
- **Double souffle** : rupture d'un sinus de Vasalva
- **Souffle continu** : PCA, fistule coronaire

4.3.3 Etiologiques

4.3.3.1 IA avec atteinte valvulaire

- Dysplasie valvulaire AO (pays développés)
- RAA (pays sous-développés)
- Endocardite infectieuse
- Bicuspide (congénitale) (au lieu de trois cuspidés)
- Aortite infection ou inflammatoire :
 - Spondylarthrite ankylosante
 - Polyarthrite rhumatoïde
 - LED
 - Syphilis

4.3.3.2 IA sans atteintes valvulaires

4.3.3.2.1 Dystrophies de l'AO ascendante :

- Dystrophie isolée
- Maladies du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos)
- Maladie annulo-ectasique (+ dilat° anneau)

4.3.3.2.2 Dissection de l'AO Types I et II de De Bakey (atteinte de l'AO ascendante)

4.4 Traitement

4.4.1 Moyens

4.4.1.1 Médical

- IEC
- Diurétiques
- Antiarythmiques
- β -bloquants
- Antibiotiques

4.4.1.2 Chirurgical

4.4.1.2.1 Remplacement valvulaire sous CEC

- Bioprothèse
- Prothèse mécanique (AVK à vie) IV) Traitement

4.4.1.2.2 Remplacement valvulaire + prothèse AO ascendante + réimplantation des coronaires

- Opération de BENTALL

4.4.1.2.3 Plastie AO + prothèse AO ascendante

- Opération de YACOB

4.4.2 Indications

4.4.2.1 Médical

- Prophylaxie de l'endocardite infectieuse+++ (même IA minime)
- Les IEC donnés précocement empêcheraient la dysfonction VG \ retarde l'indication chirurgicale
- Diurétiques dans IA symptomatiques

4.4.2.2 Chirurgical :

4.4.2.2.1 IA symptomatiques (dysfonction VG)

- Indication formelle

4.4.2.2.2 IA pauci ou asymptomatiques

- Chirurgie quand :
 - DTSVG > 50 mm (echo)
 - RCT > 0,60 (radio)

4.4.2.2.3 IA + dissection AO proximale

- Indication en urgence (BENTAAL)

4.4.2.2.4 IA sévère avec dilatation AO ascendante

- Chirurgie recommandée (indépendamment des symptômes et de la sévérité de l'IA) quand :
 - diam. AO ascend. > 50 mm (Marfan, bicuspidie)
 - diam. AO ascend. > 55 mm (maladie annulo-ectasiente)

02/09/2025

Pr Raberivony

5 COMMUNICATIN INTER-AURICULAIRE (CIA)

5.1 Introduction

5.1.1 Définition

- Malformation cardiaque congénital ave mauvaise fermeture anatomique septum inter-auriculaire → shunt Gauche-droite

5.1.2 Epidémiologie

- CIA : 10 de la malformation cardiaque

5.1.3 Physiopathologie

5.1.3.1 Avant la naissance

- Circulation pulmonaire : inexistante
- Oxygénation sang fœtal = échange avec sang maternel à travers le placenta : passant / cordon ombilicale
- Circulation pulmonaire fœtal : = déviée vers la circulation systémique à travers 2 communications (shunts vicariants)
 - Canal artériel (CA)
 - Foramen ovale (ouverture au niveau du septum IA)

5.1.3.2 A la naissance

- CA et FO se ferment
- La persistance d'une communication inter auriculaire est anormale :
 - Sang de OG de haute pression vers OD de basse pression
 - Shunt gauche droite

5.1.3.3 Classification anatomopathologique

- 4 types
 - Type 3 : CIA ostium secundum (75%) : le plus fréquente
 - Type 5 : CIA ostium primum (15%)
 - Type 1 et 2
- Peut être isolé ou associé avec autre pathologie (tétralogie de Fallot)
- Le foramen ovale perméable (FOP)ne faite par partie des CIA

5.2 Signes

5.2.1 Clinique

5.2.1.1 Cdd

- Asymptomatique

- Lors des examens systématiques

5.2.1.2 SF

- Dyspnée d'effort
- Bronchite à répétition

5.2.1.3 Auscultation

- Souffle systolique au foyer pulmonaire
- BB2 permanent espacé
- Roulement tricuspide (rare)

5.2.1.4 Paracliniques

5.2.1.4.1 Radiographie

- Cardiomégalie, pointe surélevée (VHD)
- AP dilatée (arc moyen convexe)
- Surcharge des hiles pulmonaires
- Hypervascularisation pulmonaire

5.2.1.4.2 ECG

- Surcharge VD →
 - Bid
 - Axe QRS dévié à droite

5.2.1.4.3 Echo dop cardiaque

- Recherche dilatation VD
- Localisation et appréciation calibre CIA
- Enregistrement du flux à travers la CIA
- Calcul du débit du shunt

5.3 Diagnostics

5.3.1 Positif

- Posé par un faisceau d'argument :
 - Souffle systolique / BB2 espacé, permanent
 - Arch moyen convexe
 - BID
- Confirmé par écho

5.3.2 Différentiel

- FOP

5.4 Evolution

5.4.1 Spontanées

- Longtemps bien tolérée
- CIA à petite shunt = espérance de vie normale sans limitation d'activité
- Possibilité de fermeture spontanée jusqu'à l'âge de 3 ans
 - 100 % si < 3 mm
 - 87% si 3 – 5 mm
 - 80% si 5 – 8 mm
 - 0% si sup. 8 mm

5.4.2 Complication

5.4.2.1 Trouble du rythme auriculaire

- En rapport avec une dilatation OD
- EVS auriculaire
- FA

5.4.2.2 HTAP

- Précoce et sévère (predisposition génétique)
- Tardive et modérée

5.4.2.3 Insuffisance cardiaque droite (tardive)

5.4.2.4 Endocardite infectieuse (rare)

6 LA COMMUNICATION INTERVENTRICULAIRE (CIV)

6.1 Introduction

- Déhiscence du SIV entraînent une communication +/- large entre le s2 ventricules l'origine d'un shunt G-D
- 20% de cardiopathies congénitale

6.1.1 Physiopathologie

- Shunt → augmentation du débit pulmonaire
- → Surcharge volumétrique cavité G
- Débit du shunt dépend de la taille du CI et résistance vasculaire pulmonaire
- Ce shunt peu s'accompagner d'HTP
 - HTP d'hyper débit
 - HTP fixées (par augmentation résistance artériolaire pulmonaire)

6.2 anatomie pathologie

6.2.1 CIV haute (membraneuse) (mince)

- Fréquente
- Au niveau de la zone du septum membraneux
 - CIV haute antérieure (au dessus de la crête supra-ventriculaire, près des valves pulmonaires)
 - CIV haute moyennes (au de al crête supra-ventriculaire)
 - CIV haute postérieures

6.2.2 CIV basse (musculaire) (épais)

- Siégeant en un point quelconque de la partie basse du SIV
- Unique ou multiples

6.3 Diagnostic

- Sévérité d tableau clinique dépend
 - Taille de CIV
 - Existence ou non d'obstacle du la voie pulmonaire
 - Degré d'élévation des résistances artériolaires pulmonaire
 - → Différent tableau clinique de gravité très variable

6.3.1 CIV de groupe I (maladie de Roger) = CIV à petite shunt

6.3.1.1 Clinique

6.3.1.1.1 SF : latente

6.3.1.1.2 SP

- Souffle intense :
 - Holo systolique
 - Méso cardiaque
 - Irradiant en (rayon de la roue
 - Avec frémissement palpation
 - « Beaucoup de brui pour rien ! »

6.3.1.1.3 Radiographie et ECG

- Normaux

6.3.1.1.4 Pronostic

- Bénin
- Fermeture spontané fréquente dans la 1^{ère} enfance (10%)

6.3.1.1.5 Endocardite d'Osler ++++ (complication)

6.3.2 CIV groupe II (CIV grave) =CIV à gros shunt

6.3.2.1 Clinique

6.3.2.1.1 SF

- Nourrisson +++
- Retard staturo pondérale
- Polypnées ave tirage sus-sternal
- Infection broncho-pulmonaire fréquente et trainantes

6.3.2.1.2 SP

6.3.2.1.2.1 Inspection

- → Thorax de Davies
 - Voussure Ant, haut située
 - Dépression sous mammaires
 - ***HVD qui pousse le sternum***

6.3.2.1.2.2 Palpation

- Choc apexien violent, étalée signe de Harzer, hépatomégalie, TVJ

6.3.2.1.2.3 Auscultation

- → Souffle systolique méso cardiaque

6.3.2.1.3 Radio

- Cardiomégalie
- Arc moyen rectiligne ou convexe
- AP larges avec hypervascularisation pulmonaire franche

6.3.2.1.4 ECG

- HAG, HAD

6.3.2.1.5 Echo dop cardiaque

- Met en évidence le défaut septal et son siège
- Précise le degré de dilation et d'hypertrophie des cavités
- Évaluées pression pulmonaires (HTAP ?)

6.3.2.1.6 Cathétérisme cardiaque

- Révèle l'HTP
- Permet de distinguer deux sous-types
 - CIV II a
 - CIV II b

6.3.2.1.7 Pronostic

- Absence d'intervention → les lésions artériolaires pulmonaires s'installent deviennent irréversibles → évolue vers CIV III
- Ces nourrissons meurent dans un tableau d'IC sévère

6.3.3 CIV du groupe III (Sd d'Eisenmenger)

- Rare chez le nourrisson
- Souvent découvert chez le grand enfant
- Mode évolutif du CIV II
 - CIV + HTAP / artériolite pulmonaire) → forme évolutive de CIV II
- Peut évoluer encore pendant plusieurs décennies
- Diminution du shunt G-D et amélioration paradoxale de l'enfant

6.3.4 CIV du groupe IV (CIV à poumons protégés)

- Peu se voit à tout âge
- Souvent découvert après 2 ans en raison de leur bonne tolérance
- CIV + sténose pulmonaire infundibulaire

6.3.5 Classification physiopathologique

CIV I	Maladie de Roger	PAP normale	CIV à petit shunt
CIV II	QP/QS sup. 2	a : PAP inf. 2/3 Pao b : PAP sup. 2/3 Pao	CIC à gros shunt
CIV III	QP/QS inf. ou egale 1	PAP = Pao	Sd d'Eisenmenger
CIV IV	QP/QS inf. 2	Gradient VD-AP sup. 25 mmHg	CIV à poumons protégés

27/06/2025

7 PERSISTANCE DU CANAL ARTERIEL (PCA)

7.1 Introduction

7.1.1 Définition

- Canal artériel (CA) : relie crosse de l'AO o AP
- CA joue un rôle physiologique dans circulation fœtal
- CA se ferme spontanément à la naissance → ligament artériel
- PCA si le CA ne se ferme pas dans les 3 mois après la naissance

7.1.2 Epidémiologie

- 10 – 15 % des cardiopathie congénitale
- Prédominance féminine (2 – 3 filles / 1 garçons)
- Plus fréquentes chez les prématurés
- Incidence : 8/10 000 naissances vivantes

7.2 Anatomo-pathologique

- Insertion aortique de la PCA se fait généralement en amont de l'isthme
- Insertion au niveau de l'AP se fait :
 - Sur origine de la branche B
 - Sur la bifurcation de l'AP
- Peut-être **long et étroit ou court et large**

7.3 Physiopathologie

7.3.1 Mécanisme de fermeture du a la naissance

7.3.1.1 A la naissance : 2 phase successive

7.3.1.1.1 Contraction des fibres musculaire lisses → fermeture fonctionnel (première heure de la vie) :

- Modification de l'équilibre entre le facteur vasodilatateur e vasoconstricteur
 - → Augmentation de la pression partielle en oxygène et variations des taux de prostaglandine circularted
 - Libération accrue d'endothéline-1 et de thromboxane A2 (→ vasoconstriction ductale)

7.3.1.1.2 Oblitération anatomie permanente

- Destruction de l'endothélium
- Prolifération de la sous-intime + formation de tissu conjonctif
- Diminution du flux sanguin transductal → hypoxie locale d la média : inhibition de la production de prostaglandine et de monoxyde d'azote

7.3.1.2 Après la naissance

- Chute des prostaglandines E2 circulantes
- Diminue de ses récepteurs au niveau de la paroi ductale
- → Fermeture définitive du CA

7.3.1.3 Facteur de risque de PCA

- Prématurité
- Détresse respiratoire
- Hypoxie
- Expansion volumique massive à la naissance
- Utilisation de furosémide premiers jours de vie
- Asphyxie périnatale

7.4 Signes

7.4.1 TDD : PCA symptomatique du prématuré

7.4.1.1 Circonstance de découverte

- Polypnée
- Détresse respiratoire

7.4.1.2 Examen physique

- Tachycardie
- Hypotrophie
- Hyperpulsatilité artérielle périphérique

7.4.1.2.1 Auscultation

- Souffle continue
- Sous-claviculaire gauche
- Irradiation :
- Systolo-diastolique à renforcement télésystolique et protodiastolique
- Timbre rude dans la systole, plus doux dans la diastole (bruit de tunnel)
« souffle tunnelaire »

7.4.1.3 Examen paraclinique

7.4.1.3.1 Biologie : non spécifique

- B NP élevé
- Acidose métabolique + élévation de lactates (mauvaise perfusion tissulaire)
- Elévation de la créatinémie

7.4.1.3.2 ECG

- Hypertrophie VG

7.4.1.3.3 Radio (face)

- Cardiomégalie avec surcharge pulmonaire

7.4.1.3.4 Echo dop cardiaque

- Incidence :
 - Parasternal petit axe
 - Suprasternal
- Signes :
 - « Trifurcation » pulmonaire
 - Shunt couleur Ao-Ap
 - Flux continue avec vélocité maximale en télésystole

7.4.2 Formes cliniques

7.4.2.1 Selon importance du CA

7.4.2.1.1 CA à gros débit (forme du nourrisson)

7.4.2.1.1.1 SF

- Dyspnée au repos
- Bronchite à répétition
- Stagnation pondérale

7.4.2.1.1.2 SP

- Polypnée et signe de lutte respiratoire
- Hypotrophie
- Souffle continu sous claviculaire gauche
- Roulement diastolique au foyer mitral
- Eclat de B2 au foyer pulmonaire (HTAP)
- Elargissement de la TA différentielle

7.4.2.2 Forme selon l'âge

7.4.2.2.1 Canal artériel du grand enfant

7.4.2.2.1.1 SF :

- Asymptomatique
- Bronchite à répétition

7.4.2.2.1.2 SP

- Frémissement sou claviculaire gauche
- Pouls ample
- Souffle continu sou claviculaire gauche, rude et

7.4.2.2.1.3 RX thorax

- RCT normal
- Surcharge vasculaire pulmonaire

7.4.2.2.1.4 ECG

- Normal
- Surcharge ventriculaire gauche

7.4.2.3 Forme selon évolution

7.4.2.3.1 PCA ave HTAP fixées

7.4.2.3.1.1 Antécédent

- Dyspnée, bronchite à répétition

7.4.2.3.1.2 SP

- Cyanose
- Hippocratisme digital
- Disparition de la composante diastolique du souffle continu
- Eclat de B2 au foyer pulmonaire

7.4.2.3.1.3 Rx thorax

- Pointe su diaphragme
- AP dilatées au niveau des hiles

7.4.2.3.1.4 ECG

- HVD

7.4.2.3.1.5 Biologie : polyglobulie

7.4.2.3.1.6 Echocardiographie doppler

7.4.2.3.1.7 Cathétérisme cardiaque : confirme le diagnostic

7.4.2.3.1.8 Evolution : ICD, mort subite ++

7.4.2.4 Forme selon la symptomatologie

- Canal artériel silencieux
 - Asymptomatique
 - Echo dop cardiaque +++

7.4.3 Evolution spontanée

- Mortalité
 - 20 – 40 % sur la première année de vie

- 1/3 des patients avec PCA décèdent avant 40 ans contre 1/20 pour la population générale

7.4.4 Complication

7.4.4.1 Insuffisance cardiaque

- Shunt +++ G → D ++++

7.4.4.2 Endocardite infectieuse

- Cause majeure de décès
- Peut → rupture de canal
- La crainte de cette greffe bactérienne justifie la fermeture de toute PCA diagnostiquée quel que soit sa taille

7.4.4.3 HTAP

- CA large +++
- → Hypertrophie de la média, prolifération intimale, oblitération artériolaires/capillaire pulmonaire

7.4.4.4 Anévrisme du canal

- 8% des cas (chez le nourrisson ++ ou l'adulte)

7.4.4.5 Embolie systémique

7.5 Diagnostics

7.5.1 Positif

- Suspecté : souffle continu sous claviculaire gauche
- Confirmé : échodoppler cardiaque +++
- NB : rechercher systématique chez le prématuré +++

7.5.2 Différentiel

- CIV avec insuffisance aortique (LAUBRY-PEZZI)
 - Double souffle
- Fistule artérioveineuse
 - → Souffle continu (plus bas situé)

7.5.3 Etiologiques

7.5.3.1 Facteurs environnementaux+ facteur génétique

7.5.3.1.1 Exposition à des tératogènes lors des 3 premiers mois de vie intra-utérine

- Rubéole congénitale +++
- Alcoolisme maternel
- Prise d'amphétamines

7.5.3.1.2 Aberrations chromosomique (Trisomie 21)

8 CANAL ATRIOVENTRICULAIRE (CAV)

8.1 Introduction

8.1.1 Définition

- CAV partiel = CIA ostium primum + fente mitrale
- CAV complet = CIA ostium primum + fente mitrale + anneau AV commune + CIV haute

8.1.2 Intérêts

- Tous les intermédiaire son possible
- 4% ces cardiopathies congénitales

8.2 CAV complet

8.2.1 Anatomie pathologie

- Trisomie 21
- Association de :
 - CIA ostium primum large
 - Une valve AV commune
 - Une fente mitrale
 - CIV d'admission (haute)

8.2.2 Physiopathologie

- Shunt CIV → surcharge pulm + dilatation VG
- Shunt CIA → dilation OD, VD + surcharge pulm
- Shunt + HTAP → altération des artérioles pulm → « HTAP fixée » dès l'âge de 6 mois
- Fente mitrale : insuffisance mitrale (favorise le shunt CIA)

8.2.3 Diagnostic

8.2.3.1 Sf

- Importante, proportionnel au shunt début vers 15^{ème} jour de vie (dyspnée, difficulté, alimentation, hypertrophie)

8.2.3.2 Sp

- Souffle de CIV, discret
- Éclat de B1 et B2
- Roulement mitral d'hyper débit à l'apex

8.2.3.3 Radio

- Cardiomégalie
- Hypervascularisation pulm

8.2.3.4 ECG

- Axe de QRS au plafond (-60°)
- HVD, HVG
- BAV1

8.2.3.5 Echodoppler

- Affirme le diagnostic
- Evalue l'importance des shunts
- Evalue l'HTAP
- Apprécie l'importance de la fuite mitrale
- Rechercher des anomalies associées (PCA, CIV multiples, ...)

8.2.3.6 Evolution

- Jusqu'à l'âge de 6 mois
 - Complication des shunt g-d → défaillance cardiorespiratoire
- Après 6 mois
 - HTAP fixée → diminution des shunt → amélioration clinique
- A tout âge
 - Endocardite d'Osler

8.3 CAV partiel

8.3.1 Anatomopathologique

- Trisomie 21
- Association de
 - CIA ostium primum
 - Fente mitrale

8.3.2 Physiopathologie

- Shunt CIA :
 - Dilatation Oc, VD + surcharge pulm.
 - HTAP modérée
- Fuite mitrale : favorise la CIA

8.3.3 Diagnostic

8.3.3.1 SF

- Discret → diagnostic tardif (vers 1 – 2 ans)
- Bronchite
- Dyspnée d'effort

8.3.3.2 SP

- Auscultation : CIA + MI
 - Souffle systolique 2/6 au foyer pulm

- BB2 permanent, espacé
- Souffle systolique apexien

8.3.3.3 Radio

- Cardiomégalie modérée
- Hypervascularisation pulm
- Arc moyenne convexe

8.3.3.4 Ecg

- Axe QRS « au plafond »
- Bloc incomplet droit en V1
- HAD
- BAV 1

8.3.3.5 Echo dop cardiaque

- Confirme le diagnostic
- Montre le CIA

8.3.3.6 Evolution

- CIA avec évolution plus rapide (shunt auriculaire favorisé par le fuit mitrale)
- HTAP croissant, fixée vers l'âge adulte
- IC
- Trouble du rythme auriculaire
- Osler toujours possible

8.4 Conclusion

- CAV = principale cardiopathie des trisomies 21
- CAV = CIA + CIV + anomalie mitrale
- Signes cliniques et évolution spontanée = fonction de l'importance respective de CIA et CIV
- Axe QRS au plafond = forte présomption diagnostique

02/07/2025

Dr Rija

9 STENOSE PULMONAIRE (QE)

9.1 QE

- Indication de l'écho cardiaque

9.2 Objectifs

- Déc les signes d'un sténose valvule pulmonaire
- Poser les diagnostics

9.3 Généralités

9.3.1 Définition

- Valvulopathie congénitale
- Malformation variable
- Rétrécissement des sigmoïdes valvulaires pulmonaires en systole avec un gêne au passage du sang du VD vers les AP et un septum inter ventriculaire intact

9.3.2 Intérêts

- Représente environ 9% des cardiopathies congénitales
- Diagnostic facilité par l'échocardiographie doppler
- Moins fréquente

9.3.3 Physiopathologie

9.3.3.1 Classification selon les lésions

9.3.3.1.1 Sténose valvulaire pulmonaire typique :

- Au moindre degré : simple fusion commissurale des sigmoïde pulmonaire
→ réduction modérée de l'orifice d'éjection du VD
- Au moindre degré de plus : la fusion des valves atteint une importance critique, les valves sont épaisses et symphysées sur plusieurs millimètres
- Au maximum de son évolution : malformation valvulaire sous forme de dôme percé d'un orifice plus ou moins excentré

9.3.3.1.2 Sténose pulmonaire à valves dysplasique :

- Valve méconnaissable et très épaisses, myxoïde ou cartilagineuse (sd de Noonan)
- Souvent associées à une cardiomyopathie du VG

9.3.3.1.3 Agénésie des valves pulmonaires

- Valve réduite sous forme de petit bourgeon

- Souvent associée à une agénésie de l'AP gauche et une AP avec dilatation monstrueuse

9.3.3.2 Conséquences

- Augmentation de la pression intra VD → HVD concentrique → baisse de compliance du VD et gêne au remplissage par réduction de la cavité du VD → augmentation de l'infundibulum → sténose infundibulaire
- En amont : augmentation OD et dilatation OD
- En avant : dilation de l'AP post sténotique dite « en œuf »

9.4 Signes

9.4.1 TDD : sténose valvulaire pure de nourrisson

9.4.1.1 CDD

- Fortuite
- Examen chez le pédiatre
- Au cours de sport scolaire
- Soit par l'apparition du symptôme : squatine, signes d'IVD, bruit du Gallop
- Anomalie caractéristique associé

9.4.1.2 Examen physique

9.4.1.2.1 Palpation

- Frémissement systolique 2^{ème} – 3^{ème} espace intercostal
- Signes d'IVD : reflux hépato-jugulaire, hépatomégalie sensible, ascite, ...

9.4.1.2.2 Auscultation

- Souffle systolique, timbre rude
- Maximale au foyer pulmonaire
- Irradiant vers le haut, à gauche, vers le dos, bord gauche du sternum et vers l'appendice xiphoïde
- Click proto systolique d'éjection au niveau du foyer pulmonaire
- Dédoubllement de B2 dans les formes modérées
- Disparition de B2 sténosé très serrée

9.4.1.3 Examen paraclinique

9.4.1.3.1 Radiographie thoracique

- Normale au début
- Incidence de face :
 - Convexité de l'arc inférieur droit et la point du cœur est surélevé « aspect de ballon de rugby »
 - Convexité de l'arc moyen gauche

9.4.1.3.2 ECG

- Forme modérée : BDD incomplet (rSr' en V1-V2, QRS fins)
- Formes évoluées :
 - HVD : persistance de l'onde S en V5-V6, axe dévié à droite
 - HAD : ondes P amples

9.4.1.3.3 Echographie cardiaque et doppler cardiaque (QE)

9.4.1.3.3.1 ecahocardigraphie

- Image en dôme de l'appareil valvulaire +/- épaissie dessinant une convexité en systole le dans le tronc de l'artère pulmonaire dilatée en systole
- Limitation du jeu valvulaire
- Septum inter ventriculaire plat si pression intra Vd basse, et convexité vers le VG si pression élevée
- HVD concentrique
- Mesure l'épaisseur de la paroi
- Fonction systole du VD
- OD hypertrophiée
- VG normale
- Recherche de malformations associées

9.4.1.3.3.2 Doppler continu

- Mesure la pression intra VD

9.4.1.3.3.3 Doppler pulsée avec couleur

- Evalue le jet systolique turbulent dans l'AP : aspect en mosaïque jaune-vert « aliasing »
- Apprécie le degré d'IT
- Rechercher de shunt gauche-droite à l'étage auriculaire

9.4.1.3.4 Exploration hémodynamique et angiographique

9.4.1.3.4.1 Ventriculographie :

- Précise la réduction de la cavité du VD qui se vide en systole, quantifie l'IT
- Image typique : « dôme gicleur » bombant vers l'AP

9.4.1.3.4.2 Angiographie

- Etudie la voie artérielle pulmonaire et apprécie sa dilatation

9.5 Evolution et complication

- Sténose modérée, : longtemps bien tolérées
- Sténose serrée :

- IVD
- AVC et abcès cérébraux avec shunt droit-gauche
- Endocardite infectieuse
- Trouble du rythme : extra systole supra ventriculaire sans signification péjorative
- Mort subite : exceptionnelle

9.6 Formes cliniques

9.6.1 Selon le terrain

- Atypie clinique, radiographiques, ECG et échographique
- Souffle moins intense
- Radiographie : arc moyen gauche plat
- Echo doppler cardiaque : hypertrophie septale, valve épaissie, AP de taille normale, aorte dilatée et VG déformé
- Causes
 - Sd de NOONAN (visage pas complètement symétrique, implantation basse de l'oreille)
 - Sd de Léopard
 - Sd des taches de café de Watson

9.6.2 Formes mineures (ignoré par le prof pendant)

- Souffle bref
- ECG : BBD incomplet
- Radiographie : arc moyen gauche saillant
- Echo doppler cardiaque : valve en aspect d'un dôme très largement évasé sans gicleur

9.6.3 Formes sévères du nouveau-né (ignoré par le prof)

- Grave
- Clinique : polypnée, hépatomégalie, souffle systolique éjectionnel foyer pulmonaire
- ECG : HAD et HVD
- Radiographie : cardiomégalie en forme de « ballon de rugby »
- Echo doppler cardiaque : sténose valvulaire pulmonaire sévère

9.6.4 Formes avec shunt

- Associée à un CIV, dextroposition de l'aorte et HVD (Fallot), shunt droite-gauche
- Associée à un canal persistant
- Associée à une CIV avec shunt gauche-droite
- Associée à une CIA
- Tétralogie de Fallot

9.7 Diagnostic positif

- Se pose devant la clinique

- Souffle systolique au foyer pulmonaire
- Confirmé par la paraclinique
 - Echocardiographie + doppler : sténose valvulaire pulmonaire, gradient de pression VD vers AP

9.8 Diagnostic différentiel (ignoré par le prof)

- Problème interprétation souffle systolique
 - Insuffisance mitrale : souffle systolique en jet de vapeur, maximum à l'apex, irradiation axillaire
 - Rétrécissement aortique : souffle éjectionnel, mésosystolique, augmentant après les diastoles longues
- Dans tous les cas : échocardiographie doppler +++

9.9 Diagnostic étiologique

- Sd Noonan : polymalformatif (retard statural et mental, atteinte génito-urinaire, ...) avec dysmorphie crânio-facial
- Sd de léopard : acronymes : tache mélanique, trouble conducteur à l'ECG, hypertélorisme, sténose pulmonaire, hypospadias, retard de croissance et surdité de perception

9.10 Diagnostic de gravité (ignoré par le prof)

- Selon la sévérité de la sténose
- Selon l'étiologie : forme sévère du nouveau-né et forme associée à un shunt
- Selon l'existence des complications

9.11 Conclusion

- Cardiopathie congénitale
- Fréquente
- Longtemps bien tolérée en cas de sténose modérées

10 LES QES DE DR RIJA

- HTAP
 - Definition
 - Classification
 - HTAP post cap : étiologie
- Indication écho cardiaque sur les valvulopathies (sténose pulmonaire)

03/07/2025

Pr Nirina

11 TRANSPOSITION DES GROS VAISSEAUX : SIGNES ET DIAGNOSTIC

11.1 Généralités

11.1.1 Définition anatomique

- Discordance complète de la jonction ventriculo-artérielle (aorte-VD et AP-VD)
- Ao et AP parallèle et antéro-postérieurs
- Valve Ao antérieur et à droite de la VP (D-transposition)
- Circulation systémique et circulation pulmonaire en parallèle et non en continuité

11.1.2 Intérêts

- 5% des cardiopathies congénitale
- Prédomine chez le garçon (60 – 70%)
- Survie très limitée sans intervention précoce
- Diagnostic prénatal +++

11.1.3 Physiopathologie

- Survie impossible sauf si existence de PCA, CIA, CIV
- RAP baissent pendant les 2 première semaines de vie
- ➔ VG perd rapidement de sa masse et s'hypotrophie
- RAS élevés
 - ➔ VD s'hypertrophie (ventricule systémique)
 - Défaillance VD à long terme

11.2 Signes

11.2.1 TDD : transposition « simple » des gros vaisseaux

- Transposition « simple » : non associée à d'autre malformation majeure comme
 - Large CIV
 - Sténose ou atrésie pulmonaire
 - Coarctation

11.2.1.1 CDD

- Echographie fœtal
- Cyanose
- Dyspnée si acidose
- Complications

11.2.1.2 Signes cliniques

- Cyanose à la naissance

- Moindre dans les premières heures de vie (canal artériel et foramen ovale)
- Rapidement intense
- Auscultation cardiaque normale
- Pouls bien perçus
- Respiration normale ou dyspnée en cas d'acidose métabolique

11.2.1.3 Paraclinique

11.2.1.3.1 ECG

- Surcharge VD (normale pour le nouveau-né)

11.2.1.3.2 Radiographie thoracique

- Normale au début
- Silhouette cardiaque ovoïde (œuf couché)
- Accentuation de vascularisation pulmonaire

11.2.1.3.3 Echo

- Naissance anormale des gros vaisseaux :
 - AP : postérieur et naît du VG
 - Ao antérieure en naît de VD
 - Ao et AP parallèle (absence de croisement des gros vaisseaux)
- Évalue ouverture canal artériel et forma ovale
- Exclure d'autre anomalie

11.2.2 Evolution naturelle

- En l'absence de mélange sanguin suffisant : décès rapide (en quelques heures) par acidose métabolique
- En cas de mélange sanguin (CA, FO) : survie de quelques heures
- En cas de foramen ovale peu perméable : intolérance quasi-immédiate

11.2.3 Evolution si opéré

- Favorable avec bon pronostic à court et moyen terme
- Survie +/- longue selon le type d'intervenu
- Mortalité péri opératoire inf. 5% si « switch artériel »

11.3 Formes cliniques selon anomalies associées

- TVG simple : TVG sans autres anomalies
- TVG associées à :
 - CIV
 - CIA
 - Obstruction CCVG ...

11.4 TVG naturellement corrigé »

- TVG + ventricule également inversée

- Discordance accrue
- lo-ventriculaire + discordance ventriculo-artérielle
- Trajet du sang : OD → VG → AP → poumons → OG → VD → AO
- Pas de cyanose et bien toléré pendant l'enfance
- Problème : ventricule systémique = VD
- Survie devient possible
- Ventre anatomique droit se retrouve en position sous aortique
 - Fonctionne comme ventricule systémique
 - Dilation VD
 - IT sévère
 - IVD vers 20 – 25 ans
- Symptomatologie chez l'enfant si :
 - VD défaillait prématurément
 - Cyanose due à une CIV avec sténose de la CCVG qui entraîne un shunt D-G

11.5 Diagnostic positif

- Posé devant :
 - Cyanose ne répondant que faiblement à l'O₂
 - Absence souffle cardiaque
 - Caractéristique radiologique thoraciques

11.6 Diagnostic prénatal

- Echo du fœtus vers 22^{ème} SA
- Recherche autre malformation
- Avantager
 - Organiser naissance (équipe de cardiologie pédiatrique)
 - Eviter une cyanose importante et ses conséquences néfastes
 - Diminuer la mortalité autour de l'opération

11.7 Diagnostic différentiel

- Autre cardiopathie congénitale
 - Tétralogie de Fallot
 - Tronc artériel commun
 - Atrésie pulmonaire à SIV intact
 - Atrésie tricuspide
 - Maladie Ebstein

11.8 Diagnostic étiologique

- Congénitale
- Cause inconnue
- Peu de forme familiale

11.9 Conclusion

- Diagnostic anténatal +++

- Cyanose isolée
- A la naissance : urgence diagnostique et thérapeutique, miler spécialisé
- Bon pronostic si traité

07/07/2025

Pr Nirina

12 PERICARIDITE AIGUE

12.1 Introduction

12.1.1 Définition

- Inflammation de la péricardite d'origine infectieuse ou non
- Maladies péricardiques : péricardite (aigue ou chronique) épanchement péricardique, péricardite constrictive, tamponnade et tumeur maligne

12.1.2 Intérêts

- 27.7 cas pour 100000 habitants par an
- 0.1% des hospitalisation et 5% des douleur thoracique
- Mortalité hospitalière 1.1% et récides de 30% dans 18 mois

12.2 Signes

12.2.1 TDD : péricardite aigue bénignes non compliquées

12.2.1.1 Signes cliniques

12.2.1.1.1 SF : douleur thoracique (>90%)

- Installation brutale
- Majorée par la respiration et la position allongée et améliorée par la position assise penchée en avant
- Irradiation dans les muscles trapèzes
- Insensible à la trinitrine

12.2.1.1.2 Autres SF :

- Sd pseudo-grippale
- Sub fébrile
- Dyspnée

12.2.1.1.3 SP : frottements péricardique (50%)

- Superficiel, aux, 2 temps (méso systolique, méso diastolique)
- Râpeux, en va-et-vient (bruit du cuir neuf)
- Intensité variable, siège méso cardiaque
- Durée variable (fugace : qq heure, qq jours)

12.2.1.2 ECG : (différents stades : Holzman)

- Stade I : sus décalage des ST avec T pointues (D1, Dé, VL, v3 -V6) ou sous décalage de PQ (diffus)
- Stade II : retour à la normale en quelque jours

- Stade III : inversion des ondes T (I, VL, V3-V6)
- Stade IV : normalisation de l'ECG

12.2.1.3 Radiographie thoracique de face :

- Cardiomégalie (épanchement >250ml)
- Image en « carafe »

12.2.1.4 ETT

- Epanchement
- Vide ultrasonore
- Epaisseur
 - Minimale < 10 mm
 - Modéré : 10 – 20 mm
 - Important : > 20 mm

12.2.1.5 TDM cardiaque avec injection

- Epaissement non calcifié (> 4 mm)
- Epanchement péricardique

12.2.1.6 Biologie

- Sd inflammatoire biologique non spécifique : NFS, CRP, VS
- Marqueurs de nécrose myocardique négatifs : Troponine, CPK MB

12.2.1.7 Pronostic

- Bon à long terme
- Tamponnade rare, constriction < 1% des cas
- Récidive (incessante ou récurrente) : 15 - 30%

12.3 Forme clinique

12.3.1 Formes évolutives

- Péricardite récurrente
 - Récidive après intervalle sans symptôme plus de 4 – 6 semaines (inf. 18 à 24 mois)
 - 20% Origine virale
- Péricardite incessante : persistance de symptôme sans rémission claire après 4 – 6 semaines de traitement
- Chronique : persistance plus de 3 mois

12.3.2 Forme avec atteinte myocardique (myopéricardite)

- Péricardite aiguë + troponine / CPK MB positifs
- Fonction systolique de VG normale
- Origine virale, tuberculose (pays endémique)

12.3.3 Forme selon le terrain

12.3.3.1 Chez l'enfant :

- Sd inflammatoire très marqué : fièvre élevée et CRP très élevée

12.3.3.2 Chez la femme enceinte :

- Hydropéricarde bénigne du 3^{ème} trimestre (40%)
- Péricardite aiguë : même critère diagnostique

12.3.4 Formes compliquées

12.3.4.1 Tamponnade (ne dépend pas de quantité mais de l'installation)

- Tachycardie, hypotension, pouls paradoxal
- ECG : alternance électrique (variation de l'amplitude de l'onde QRS ½)
- Echographie transthoracique +++
- Tuberculeuse ou purulente (staphylocoque)

12.3.4.2 Péricardite constrictive

- Signes d'insuffisance cardiaque droite avec bonne fonction systolique du VG
- Radiographie thoracique (calcification)
- ETT +++

12.4 Diagnostic

12.4.1 Positifs

- Présence d'au moins 2 - 4 critères suivant
 - Douleur thoracique typique
 - Frottement péricardique
 - Sus décalage ST et ou sous décalage de PQ diffus
 - Epanchement péricardique (nouveau ou en aggravation)

12.4.2 Différentiel

12.4.2.1 Douleur thoracique aiguë

- SCA
- Embolie pulmonaire
- Dissection aortique

12.4.2.2 Epanchement péricardique

- Péricardite bactérienne (purulente, tuberculeuse)
- Péricardite des maladies systémique ou auto-immune (LED, PR)
- Péricardite urémique (insuffisance rénale (chronique))
- Post-cardiac injury sd (PCIS) : IDM, chirurgie cardiaque
- Hémopéricarde (traumatique, anticoagulant ...)

- Maladie néoplasique (primitive ou métastase)

12.4.3 Etiologique

- Virale +++
 - Entérovirus (Coxsackivirus, Echovirus), Herpesvirus, (EBV, CMV, HHB-6) , adénovirus et parvovirus B19, covid
 - Idiopathique

12.4.4 Diagnostic de gravité

12.4.4.1 Critères majeurs

- Fièvre > 38°C
- Installation subaiguë
- Epanchement péricardique important (>20mm)
- Tamponnade
- Absence de réponse aux AINS

12.4.4.2 Critère mineure

- Myopéricardite
- Etat d'immunodépression
- Traumatisme
- Patient sous traitement anticoagulant oral

12.5 Traitement

12.5.1 But

- Guérir la péricardite
- Eviter les complications
- Eviter la récurrence

12.5.2 Moyen

12.5.2.1 Nom médicamenteux

- Arrêt de tout activité sportive
- Non athlète : jusqu' à la normalisation de la CRP
- Athlète : jusqu'à la normalisation de CRP, ECG, échographie, au moins 3 mois

12.5.2.2 Médicament

12.5.2.2.1 Première intention

- Aspirine
- Ibuprofène
- Colchicine
- Indométhacin

12.5.2.2.2 Deuxième intention

- Corticoïde

12.5.2.2.3 Troisième intention

- Azathioprine
- Immunoglobuline humaine IV
- Anankira (inhibiteur de récepteur de l'IL-1)

12.5.2.3 Chirurgicaux

12.5.2.3.1 Péricardiocentèse

- Guidée par l'échographie
- Drainage et de biopsie péricardique
- Limites : épanchement cloisonnée

12.5.2.3.2 Fenêtre péricardique

- Communication entre espace péricardique et cavité pleurale
- Epanchement d'étiologie maligne

12.5.2.3.3 Péricardectomie

- Partielle ou totale
- Traitement radicale

13 COARCTATION DE L'AOORTE

13.1 Introduction

13.1.1 Définition

- Rétrécissement congénital de l'isthme de l'AO (entre la naissance de la sous-clavière gauche et la zone d'implantation du CA)

13.1.2 Epidémiologie :

- Représente 10% des cardiopathies congénitales
- Prépondérance masculine (2/1)

13.1.3 Physiopathologie

- Coarctation : Hypertension d'amont (M Sup) Hypotension d'aval (M Inf)
- Au cours de l'enfance : développement progressif d'une circulation collatérale qui court-circuite l'obstacle isthmique

13.2 Signes

13.2.1 Circonstances de découverte :

13.2.1.1 Nourrisson :

- Tableau d'IC
- Souvent associée à : CIV, PCA, RA

13.2.1.2 Grand enfant :

- SF d'HTA (céphalées, épistaxis, ...)
- Découverte fortuite d'une HTA

13.2.2 Signes cliniques : TDD coarc° isolée du grand enfant

13.2.2.1.1 Palpation : +++

- thrill sus-sternal
- pouls huméraux et carotidiens trop forts- pouls fémoraux trop faibles ou abolis
- présence de pouls intercostaux

13.2.2.1.2 auscultation:

- discrète
- SS doux dans gouttière interscapulaire
- S continu de circulation collatérale

13.2.2.2 Signes cliniques

- HTA aux M sup.

13.2.2.3 Radiographie thoracique:

- cardiomégalie (constante)
- image de « double bouton aortique »
- encoches costales (liées à la circulation collatérale): rares et tardives

13.2.2.4 ECG:

- normal ou aspect de Bid
- HVG (tardive) = retentissement de l'HTA

13.2.2.5 Echocardiographie:

- apprécie le calibre de l'arche aortique sus jacente
- recherche les lésions associées (bicuspidie AO)
- étudie la fonction VG Signes

13.2.2.6 Angiographie:

- bilan pré-opératoire (apprécier les lésions associées et l'anatomie chirurgicale de l'arche AO)

13.2.2.7 IRM:

- plus performant

13.2.2.8 Evolution spontanée:

13.2.2.8.1 Défaillance VG:

- coarctation serrée
- apparait dans la 1ère semaine de vie

13.2.2.8.2 HTA:

- apparait après 15 jours de vie
- PAS < 150 mmHg (habituellement)
- 150 à 200 mmHg : HVG +++
- > 200 mmHg : crises convulsives
- après 10 ans d'évolution : HTA irréversible (hyperstimulation SRAA)
- Endocardite d'Osler (rare, tardif)
- anévrisme rares, tardif (rare, tardif)

13.2.3 Formes cliniques

13.2.3.1 Formes selon l'âge:

13.2.3.1.1 Nourrisson:

- coarctation serrée + non adaptation du VG
- tableau d'IC grave, parfois collapsus
- évolution défavorable (I rénale, décès)
- diagnostic et traitement d'urgence

13.2.3.1.2 Grand enfant:

- asymptomatique pendant plusieurs années

13.2.3.1.3 Adulte:

- découverte / complications (HTA, rupture d'anévrisme), décès avant 40 ans Signes

13.2.3.2 Formes associés

- Syndrome de TURNER (coarctation 20%)
- autres cardiopathies congénitales :
- bicuspidie AO (50%), CIV, PCA, IM
- ventricule unique, transposition des gros vaisseaux

13.3 diagnostic

13.3.1 Positif

- suspecté par l'HTA
- posé par la palpation (pouls +++)
- confirmé par l'imager

13.4 Traitement

13.4.1 But

- Eviter les complications
- Restaurer le flux sanguin normal de l'arche aortique

13.4.2 Moyen

13.4.2.1 Médicamenteux

- Prostaglandine E1 (Prostine*): réouverture du CA
- Furosémide
- IEC

13.4.2.2 Cathétérisme interventionnel (chir)

- dilatation de la zone rétrécie par un cathéter à ballonnet (voie artérielle fémorale rétrograde)

13.4.2.3 Chirurgie:

- Intervention de CRAFOORD: résection de la zone de coarctation avec suture termino-terminale de l'AO

13.4.3 Indications:

- Dépistage systématique d'une coarctation chez un N-né sans pouls fémoraux: surveillance echo tous les 2 jours jusqu'à 15ème jour de vie chirurgie après 1 mois
- défaillance VG chez le N-né: Tt médical, puis chir après récupération
- défaillance VG chez le nourrisson ou enfant: chir d'emblée
- HTA avec PAS > 150 mmHg : chir vers 3 mois

13.5 Conclusion

- Coarctation = cause d'HTA secondaire de l'enfant
- Diagnostic repose sur la clinique (HTA + absence de pouls fémoraux)
- Traitement = chirurgical

14 DISSECTION AORTIQUE

14.1 Introduction

14.1.1 Définition

Clivage (fissuration) longitudinal de la paroi AO à partir d'une porte d'entrée (déchirure) intimale entraînant la création d'un faux chenal d'extension variable

14.1.2 Intérêts

Urgence médico-chirurgicale engageant le pronostic vital du patient à court terme (50 % de décès dans les 48 h)

14.2 Signes

14.2.1 Type de description: Dissection aiguë de l'AO ascendante

14.2.1.1 Circonstances de découverte

- Douleur thoracique +++

14.2.1.2 Signes cliniques

14.2.1.2.1 Douleur:

- aiguë, brutale (« coup de couteau »)
- thoracique, antérieure, large, irradiant entre les omoplates (quelquefois cou, mâchoires, bras)
- sévère, intense, atroce (syncopale)
- pulsatile, cyclique, (associée aux battements cardiaques)
- migratrice (poitrine, dos, omoplates, abdomino-lombaire, M Inf)

14.2.1.2.2 Signes cliniques

14.2.1.2.2.1 obstruction du vrai chenal par la compression d'un faux chenal en tension :

- Asymétrie pouls, tensionnelle (aux M sup)
- Anisosphygmie
- anisotension

14.2.1.2.2.2 obstruction totale du courant circulatoire dans un territoire

- Ischémie de membre (s)
 - à bascule, d'intensité variable dans le Temps

14.2.1.2.2.3 Déficit neurologique (atteinte cérébrale, médullaire)

- AIT, AVC, paraplégie
- Oligo-anurie (atteinte des artères rénales)
- Douleurs abdominales (ischémie digestive)

14.2.1.2.2.4 Collapsus:

- perte volémique dans le faux chenal ou les tissus péri-aortiques
- tamponnade péricardique

14.2.1.2.2.5 Souffle diastolique d'IA

- évocatrice si non connue dans les atcd

14.2.1.3 Signes paracliniques

14.2.1.3.1 ECG:

- normal
- signes d'ischémie ou de nécrose myocardique (atteinte des ostia coronaires par la dissection)

14.2.1.3.2 Radio thoracique

- élargissement du médiastin

14.2.1.3.3 Echodoppler cardiaque (ETO)

- « voile intimal » mobile dans la lumière
- Aortique
- précise la porte d'entrée dans 80%
- apprécie l'extension de la dissection
- quantifie une éventuelle IA
- détecte un épanchement péricardique- sensibilité 99 % ; spécificité 98 %

14.2.1.3.4 Angioscanner thoraco-abdominal

- membrane flottante
- opacification différente du vrai et du faux chenal
- apprécie l'extension de la dissection
- détecte un épanchement péricardique

14.2.1.3.5 IRM, Angio-IRM

- meilleur examen morphologique- étudie l'orifice d'entrée, de sortie et l'extension
- inconvénient: longueur de la procédure, manque de disponibilité en urgence

14.2.1.3.6 artériographie:

- n'est plus utilisée
- dangereuse

14.2.1.4 Evolution

14.2.1.4.1 spontanée:

- risque de rupture +++
- nombre de patients arrivant vivants à l'hôpital < 50 %
- 100 % des patients non opérés décèdent en 48 h

14.2.1.4.2 après traitement chirurgical

- bon pronostic

14.2.1.5 Complications

- rupture (hémopéricarde, hémomédiastin)
- extension en amont
 - atteinte coronaire (IDM)
 - anneau aortique (IA)
- extension en aval
 - ischémie périphérique (rénale, digestive)
- passage à la chronicité (hématome intra pariétal)

14.2.2 Formes cliniques

14.2.2.1 121- Formes topographiques (classification)

- schéma

14.2.2.2 Formes selon le terrain:

- HTA
- Maladie de MARFAN
- Atcd :
 - familiaux de dissection
 - anévrisme de l'AO ascendante connu
 - bicuspidie AO
- réparation de coarctation de l'AO- 3ème trimestre de grossesse ou post-partum

14.3 Diagnostic

14.3.1 Positif

posé par la douleur thoracique

confirmé par les examens complémentaires (echo, scanner, IRM)

14.3.2 Différentiel

- clinique et ECG : IDM
- danger = fibrinolyse
- dissection = autres signes associés
- ETO ou Scanner redressent le diagnostic

14.4 Traitement

14.4.1 Buts

14.4.1.1 Médical:

- limiter l'extension de la dissection et éviter la
- rupture du cylindre externe
- contrôler la TA (PAS < 120 mmHg)
- diminuer la douleur

14.4.1.2 Chirurgical:

- remplacer l'AO ascendante
- réséquer la porte d'entrée
- corriger une insuffisance aortique éventuelle

14.4.2 32- Moyens

14.4.2.1 321- Médicamenteux

- antalgiques majeurs (morphiniques)
- sédatif (benzodiazépines)
- hypotenseurs (PAS entre 100 – 110 mmHg)
 - LABETALOL Trandate* : 1 mg / kg IV en 1 min ; puis 0,1 mg / Kg / h
 - NICARDIPINE Loxen* : 1 mg / min IV jusqu'à 10 mg ; puis 2 – 4 mg / h

14.4.2.2 Chirurgicaux:

14.4.2.2.1 Opération de BENTALL

- remplacement de l'aorte par une prothèse en Dacron
 - ± correction de l'insuffisance aortique sous CEC
 - ± réimplantation des coronaires

14.4.3 Indications

14.4.3.1 Dissection AO = URGENCE MEDICO-CHIRURGICALE

14.4.3.1.1 Type I et II:

- abord chirurgical plus facile
- risque de rupture +++

- Bentall (mortalité opératoire 15 – 20 %)

14.4.3.1.2 Type III:

- médical ++++
- abord chirurgical difficile (mortalité opératoire 50 – 60 %)
- collatérales +++ (artère médullaire)

14.5 Conclusion

- Dissection aortique = affection grave (mortalité+++)
- Urgence médico-chirurgicale
- Maître-symptôme = douleur thoracique
- Traitement :
 - type I et II = chirurgical
 - type III = médical

15 INSUFFISANCE AORTIQUE

15.1 Introduction

15.1.1 Définition:

- défaut d'étanchéité des valves sigmoïdes aortiques avec reflux diastolique de sang de l'AO vers le VG

15.1.2 Physiopathologie

15.1.2.1 importance de la fuite liée à:

- taille de l'orifice régurgitant, durée de la diastole,
- gradient de P° VG - AO

15.1.2.2 Régurgitation : surcharge de volume VG

- dilatation VG progressive
- contrainte pariétale : hypertrophie VG
- compliance VG ++ : P° de remplissage N
- IA chroniques peuvent rester asymptomatiques pendant décennies
- À la longue : fibrose : réduction de la compliance : diminution fonction VG : symptômes

15.2 Signes

15.2.1 Type de description: IA chronique avec fuite volumineuse

15.2.1.1 Circonstances de découverte:

- fortuite en cas d'IA chronique (souffle entendu lors d'une visite de médecine du travail ou d'une consultation pour une autre raison...)
- signes d'appel (dyspnée, angor,.....)
- par une complication (endocardite infectieuse,...)
- tardive, au stade d'insuffisance cardiaque

15.2.1.2 Clinique

15.2.1.2.1 Signes fonctionnels:

- longue phase asymptomatique
- pas de corrélation entre fuite et SF
- tardivement:
 - dyspnée (tout les stades)
 - angor (d'effort, de repos)
 - syncopes (rares)
 - lipothymie (plus fréquentes)
 - palpitations (d'effort, de repos) nes

15.2.1.2.2 Signes physiques

15.2.1.2.2.1 palpation:

- choc de pointe vigoureux, étalé, dévié en bas et à gauche (« choc en dôme de Bard »)

15.2.1.2.2.2 auscultation:

15.2.1.2.2.2.1 *souffle diastolique de régurgitation :*

- bord gauche du sternum
- holodiastolique
- doux, humé, aspiratif
- intensité variable, souvent faible (mieux entendu en expiration forcée, thorax penché en AV, debout ou assise)

15.2.1.2.2.3 régurgitation importante:

- signes associés, inconstants :
- souffle systolique d'accompagnement (2^e EIC Droit)
- roulement présystolique de Flint (apex)
- signes périphériques artériels:

15.2.1.2.2.4 importance proportionnelle au volume de régurgitation

- diminution de la PAD avec élargissement de la PA différentielle (régurgitation +++ si PAD < 50 mmHg)
- hyperpulsatilité artérielle:
 - « pouls de Corrigan » : pouls radial ample, bondissant
 - « Signe de Musset » : hochements de la tête rythmés par les battements cardiaques

15.2.1.3 ECG

- longtemps normal et sinusal
- HVG
- Troubles de la conduction:
 - intraventriculaire (Big, BBG)
 - auriculo-ventriculaire (BAV1 = lésion de jet)
- Troubles du rythme:
 - ESV (= dysfonction VG importante)

15.2.1.4 Radiologie

- dilatation du VG (RCT)
- dilatation AO ascendante (débord arc sup. droit)
- OG, VD normaux (sauf IA évoluée, dysfonction VG)

15.2.1.5 Echodoppler cardiaque

- affirme la fuite AO
- Doppler continu
- Doppler couleur
- précise l'aspect des valves
- recherche les lésions associées (mitrale,...)
- quantifie l'IA :
- apprécie le retentissement de l'IA sur la fonction VG

15.2.1.6 Evolution spontanée

- la majorité des IA restent longtemps bien tolérées (pauci ou asymptomatique)
- le diamètre VG augmente progressivement
- la dysfonction VG s'installe tardivement

15.2.1.7 Complications

- endocardite infectieuse +++
- mort subite (rare) ; à craindre si ESV +++

15.2.2 Formes cliniques

15.2.2.1 Formes évolutives

15.2.2.1.1 IA chronique (Type de description)

15.2.2.1.2 IA aiguë

- causes: endocardite infectieuse, dissection AO, traumatisme thoracique
- tableau clinique bruyant et d'installation rapide (dyspnée, OAP, angor, choc cardiogénique)

15.2.2.2 Formes associées

- IA + atteinte mitrale
- IA + atteinte tricuspide

15.3 Diagnostic

15.3.1 Positif:

- posé par la clinique (Souffle diastolique)
- confirmé par l'échodoppler

15.3.2 Différentiel:

- souffle diastolique: Insuffisance pulmonaire
- Double souffle: rupture d'un sinus de Vasalva
- Souffle continu: PCA, fistule coronaire

15.3.3 Etiologique

15.3.3.1 IA avec atteinte valvulaire

- dysplasie valvulaire AO (pays développés.)
- RAA (pays sous-développés)
- Endocardite infectieuse
- bicuspidie (congénitale)
- aortites infectieuse ou inflammatoire:
 - spondylarthrite ankylosante
 - polyarthrite rhumatoïde
 - LED
 - syphilis

15.3.3.2 IA sans atteinte valvulaire

15.3.3.2.1 dystrophies de l'AO ascendante:

- dystrophie isolée
- mdies du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos)
- mdie annulo-ectasiant (+ dilat° anneau)

15.3.3.2.2 Dissection de l'AO

- Types I et II de De Bakey (atteinte de l'AO ascendante)

15.4 Traitement

15.4.1 Moyens

15.4.1.1 Médical

- IEC
- diurétiques
- anti-arythmiques
- β-bloquants
- Antibiotiques

15.4.1.2 Chirurgical

15.4.1.2.1 Remplacement valvulaire sous CEC

- bioprothèse
- Prothèse mécanique (AVK à vie)

15.4.1.2.2 Remplacement valvulaire + prothèse AO ascendante + réimplantation des coronaires

- Opération de BENTALL

15.4.1.2.3 Plastie AO + prothèse AO ascendante

- Opération de YACOUB

15.4.2 Indications

15.4.2.1 Médical

- Prophylaxie de l'endocardite infectieuse+++ (même IA minime)
- Les IEC donnés précocement empêcheraient la dysfonction VG : retarde l'indication chirurgicale
- Diurétiques dans IA symptomatiques

15.4.2.2 Chirurgical:

15.4.2.2.1 IA symptomatiques (dysfonction VG)

- indication formelle

15.4.2.2.2 IA pauci ou asymptomatiques

- chirurgie quand:
- DTSVG > 50 mm (echo)
- RCT > 0,60 (radio)

15.4.2.2.3 IA + dissection AO proximale

- indication en urgence (BENTAAL)

15.4.2.2.4 IA sévère avec dilatation AO ascendante

- chirurgie recommandée (indépendamment des symptômes et de la sévérité de l'IA) quand:
- diam. AO ascend. > 50 mm (Marfan, bicuspidie)
- diam. AO ascend. > 55 mm (maladie annulo-ectasiente)

16 RETRECISSEMENT AORTIQUE

16.1 Introduction

16.1.1 Définition:

- obstruction à l'éjection systolique du ventricule gauche localisée au niveau de la valve aortique.

16.1.2 Intérêts:

- valvulopathie la plus fréquente chez les sujets âgés

16.1.3 Physiopathologie

- RA : gradient de P° systolique entre VG - AO, proportionnel au degré de la sténose
- Surface AO normale = 3 à 4 cm²
- RA modérément serré = 1 à 2 cm² : gradient = 50 à 60 mmHg
- RA serré < 0,75 cm² : gradient > 80 mmHg

16.1.3.1 Conséquences en amont:

- RA surcharge de pression VG
- P° télédiastolique VG
- hypertrophie myocardique
- réduction de la cavité VG
 - diminution de la distensibilité VG
- élévation P° OG : HTAP

16.1.3.2 Conséquences en aval:

16.1.3.2.1 débit cardiaque

- normal au repos
- ne s'adapte pas à l'effort (orifice AO réduite)
- syncope d'effort

16.1.3.2.2 circulation coronaire

- retard de l'élévation de PA systolique AO
- baisse perfusion coron. systolique
- augmentation PTDVG
- gêne perfusion coron. diastolique
- angor d'effort

16.1.4 Anatomo-pathologie

16.1.4.1 RA dégénératif

- valves rigides, indurées, très calcifiées - commissures atteintes par le processus fibreux et calcifiant

- calcification de l'anneau s'étendant vers le SIV

16.1.4.2 RA rhumatismal

- symphyse commissurale
- épaississement fibreux et rétractile des valves
- calcification tardive

16.1.4.3 RA congénital

- orifice à suture tricommissurale
- ou
- orifice bicuspidé secondairement rétréci par des calcifications

16.2 Signes

16.2.1 Type de description: RA serré dégénératif du sujet âgé

16.2.1.1 Circonstances de découverte

- fortuite chez un sujet > 70 ans □ souffle
- devant des signes d'appel (syncope d'effort, angor d'effort, dyspnée,...)
- lors d'une complication (IC, BAV,...)

16.2.1.2 Clinique

16.2.1.2.1 auscultation

- souffle systolique (éjectionnel)
- 2^e EIC Droit
- irradiant vers les vaisseaux du cou et l'apex (souffle en écharpe)
- rude, « serratique » (bruit de la scie)
- intensité 3 à 4/6 (pas de parallélisme entre intensité du souffle et degré du RA)
- abolition de B2
- galop présystolique (B4)

16.2.1.2.2 Palpation

- frémissent systolique au foyer AO

16.2.1.2.3 Signes périphériques

- pouls petit et retardé
- PAS basse □ PA différentielle pincée

16.2.1.3 Radiologie:

- calcifications valvulaires
- déroulement et dilatation de l'AO ascendante (« lésion de jet »)

- augmentation de l'arc inf. gauche (tardive)

16.2.1.4 ECG

16.2.1.4.1 HVG

- axe QRS dévié à Gauche
- indice de Sokolow > 35 mm
- trouble secondaire de la repolarisation (sous-décal. de ST et T<0 asymétrique)

16.2.1.4.2 Troubles de la conduction

- Big ou BBG
- BAV 1

16.2.1.5 Echodoppler cardiaque

16.2.1.5.1 Echo 2D et TM

- valves aortiques épaissies
- ouverture valvulaire réduite en systole
- hypertrophie pariétale du VG

16.2.1.5.2 Doppler

- évalue le gradient transvalvulaire

16.2.1.6 Evolution:

- pronostic spontané = grave
- survie après apparition de:
- angor ou syncope = 4 à 5 ans
- dyspnée ou OAP = 1 à 2 ans

16.2.1.7 Complications:

- embolie calcaire □ AVC, amaurose
- EI (rare)
- BAV
- mort subite (25%)

16.2.2 Formes cliniques

16.2.2.1 Formes évolutives

16.2.2.1.1 RA asymptomatique

- longtemps bien toléré (surveillance++)
- risque de mort subite = faible (1%)

16.2.2.1.2 RA symptomatique

- pronostic grave
- Formes selon le terrain
- adulte = RA acquis
- enfant = toujours congénital

16.2.2.2 Formes associées:

16.2.2.2.1 RA + IA = maladie aortique

- RA + RM
- RA + IM

16.3 Diagnostic

16.3.1 Positif:

- repose sur le souffle systolique « en écharpe »
- confirmé par l'échodoppler

16.3.2 Différentiel:

- IM par rupture de cordages : SS max au foyer AO, irradiation ascendante
- CM hypertrophique obstructive (CMHO)

16.3.3 Etiologique

16.3.3.1 RA acquis

16.3.3.1.1 Dégénératif (Mdie de Mönckeberg)

- la plus fréquente après 65 ans
- calcification +++

16.3.3.1.2 Rhumatismal

- rare

16.3.3.2 RA congénital

- valvulaire (sur bicuspidie +++)
- sus ou sous-valvulaire

16.4 Traitement

16.4.1 Moyens:

16.4.1.1 Médical:

- Il est limité :
- tonicardiaques (digitaliques, dobutamine...): sont contre-indiqués
- vasodilatateurs doivent être utilisés à petites doses (risque de collapsus)

- diurétiques (utiles en cas de dyspnée)
- prévention de l'endocardite infectieuse

16.4.1.2 Chirurgical

16.4.1.2.1 Implantation valvulaire aortique percutanée (TAVI)

- mise en place d'une prothèse aortique par voie fémorale

16.4.1.2.2 Valvuloplastie aortique percutanée

- dilatation du RA par un ballon à l'extrémité d'un cathéter
- abandonnée car resténose +++
- Transcatheter Aortic Valve Implantation

16.4.1.2.3 Remplacement valvulaire AO sous CEC

- bioprothèse
- prothèse mécanique

16.4.2 Indications:

16.4.2.1 RA symptomatique

- Tout RA serré symptomatique doit être opéré, sans limite d'âge (si bon état général et sans autre pathologie mettant en jeu le pronostic vital a court terme)

16.4.2.2 RA asymptomatique

- RA serré + HVG : intervention
- autres cas : pas d'intervention, surveillance++

17 TETRALOGIE DE FALLOT

18 PERICARDITE CHRONIQUE CONSTRICTIVE

18.1 Généralités

18.1.1 Définition :

- Affection inflammatoire chronique du péricarde avec épaissement fibro-calcaire responsable d'une gêne au remplissage ventriculaire (= adiaastolie)

18.1.2 Intérêts :

- Fréquence : 0,5 à 2% des cardiopathies et 0,6% des chirurgies cardiovasculaires
- Mortalité élevée en absence de traitement chirurgical
- Survie de 70% à 10 ans si péricardectomie

18.1.3 Physiopathologie :

- « dip-plateau »
- Schéma

18.2 signes

18.2.1 TDD : PCC symptomatique calcifiée de l'adulte

18.2.1.1 Signes cliniques

18.2.1.1.1 SF :

- Dyspnée d'effort (85%)
- Dyspnée de décubitus (20 à 30%)
- Asthénie généralisée (30 à 50%)
- Hépatalgie d'effort (10 à 30%)
- Douleur thoracique, toux sèche (rares)

18.2.1.1.2 SP :

- Normal (20%)
- Déviation du choc de pointe
- Tachycardie régulière
- Tension artérielle : abaissée, pincement différentielle
- Hépatomégalie douloureuse, TVJ, pleurésie
- vibration péricardique: bruit diastolique pathognomonique de la calcification péricardique protodiastolique, maximum à l'apex, parfois vibrant, intense et claqué (→ impact de la colonne sanguine sur une paroi ventriculaire inextensible)
- dédoublement inspiratoire de B2
- Pouls paradoxal de KUSSMAUL: chute de plus de 15% (> 12 mm Hg) de la PA en début d'inspiration non forcée (augmentation inspiratoire du volume VD et bombement du SIV dans le VG réduisant son remplissage diastolique)

18.2.1.2 ECG :

- Fibrillation auriculaire (20% des cas)
- Onde P bifide
- Hypertrophie auriculaire bilatérale
- Micro-voltage des complexes QRS
- Anomalies diffuses de la repolarisation :
- T plate ou $T < 0$

18.2.1.3 Radiographie thoracique de face et profil :

- → calcifications (mieux visibles sur le cliché de profil) prédominant habituellement dans le sillon auriculo-ventriculaire

18.2.1.4 Echographie cardiaque transthoracique:

18.2.1.4.1 2D

- Epaississement péricardique
- Dilatation modérée des deux oreillettes et VCI-Ventricules de taille normale
- Rupture de l'alignement entre Paroi post VG et OG +++
- Echographie cardiaque transthoracique:

18.2.1.4.2 TM

- Mouvement paradoxal du SIV
- Mouvement plat « figé » de la PP

18.2.1.5 Cathétérisme droit :

- Augmentation et égalisation P° diastoliques des 4 cavités
- Diminution du débit cardiaque
- Dip-plateau P° VD

18.2.1.6 TDM et IRM cardiaque :

- Epaississement ($> 6\text{mm}$) et calcification

18.2.1.7 Biologie :

- Syndrome inflammatoire biologique : NFS, VS, CRP
- Biopsie péricardique (fibrose ou calcification)

18.2.1.8 Pronostic :

- Sombre en absence de traitement (aggravation progressive)
- Survie à 10 ans = 70% (si traitement chirurgical)

18.2.2 Formes cliniques

18.2.2.1 Forme évolutive

18.2.2.1.1 Péricardite constrictive transitoire :

- Tableau clinique et échographique de PCC
- Inflammation péricardique active , intérêts IRM
- se résorbe sous traitement anti-inflammatoire
- Forme avec épanchement péricardique (20-25%)

18.2.2.1.2 Epanchement libre ou cloisonné

18.2.2.1.3 Diagnostic différentiel difficile avec tamponnade

18.2.2.1.4 Tuberculose +++

18.2.2.2 Forme selon le terrain

- Chez l'enfant :
- Même symptomatologie avec calcifications
- Tuberculose +++

18.2.2.3 Forme anatomique

- PCC fibreuse :
- Epaissement et adhérence sans calcifications
- Clinique : 3è bruit diastolique sourd non vibrant
- Echographie et IRM

18.2.2.4 Forme compliquée

- syndrome de PICK
- Association:
- Hypertension portale (ascite, hépatomégalie splénomégalie, circulation collatérale)
- Hypertension veineuse (syndrome cave supérieur et syndrome cave inférieur)

18.3 Diagnostic

18.3.1 Diagnostic positif

- Signes cliniques : IVD ou dyspnée ...
- Echographie doppler (adiastolie)
- Histologie par biopsie péricardique

18.3.2 Diagnostic différentiel

- Causes non-cardiaques
- Cirrhose hépatique
- Atteintes rénales

- Syndrome de BUDD-CHIARI
- Causes cardiaques :
- Cardiomyopathies restrictives (amylose, hémochromatose)
- Infarctus du ventricule droit
- Fibrose endomyocardique et endocardite fibroblastique de LOEFFLER

18.3.3 Diagnostic étiologique :

- Tuberculose +++
- Constriction post-chirurgie cardiaque (pontage, valve ...)
- Constriction post-radiothérapie médiastinale (Hodgkin, poumons, seins, ...) 5 à 10 ans après
- Autres causes rares : IRC, Lupus, PR, traumatisme thoracique, infections (bactériennes et virales)
- Idiopathique

18.3.4 Diagnostic de gravité : TERMINALE

- Cachexie
- Fibrillation auriculaire ou flutter auriculaire
- Faible débit cardiaque (index cardiaque $< 1,2\text{L/m/min}$) au repos
- Hypoalbuminémie
- Hyponatrémie et insuffisance rénale

18.4 Traitement

18.4.1 Buts

- Guérir la péricardite chronique
- Donner un confort de vie aux patients

18.4.2 Moyens

18.4.2.1 Médicamenteux

- Diurétiques (lors des poussées)
- Traitement antituberculeux ou antibiotiques
- Corticoïdes ou immunosuppresseurs (maladies de système)

18.4.2.2 Chirurgicaux

- Péricardectomie (décortication + décalcification)
- partielle ou totale
- seul traitement efficace et logique
- mortalité péri-opératoire 10 %
- survie à 10 ans = 70 %

18.4.3 Résultats :

- Nette amélioration fonctionnelle (80 à 90% des cas)

- Mortalité hospitalière (10%)
- Risque de survenue d'une défaillance cardiaque
- Congestive après une péricardectomie (10 à 35%)

18.5 Conclusion

- Péricardite chronique constrictive : rare
- Diagnostic difficile
- Pronostic sévère en absence de traitement
- Traitement = chirurgical (péricardectomie)